

六和芯子装配工位（焊接组装工位一）现场整改指引

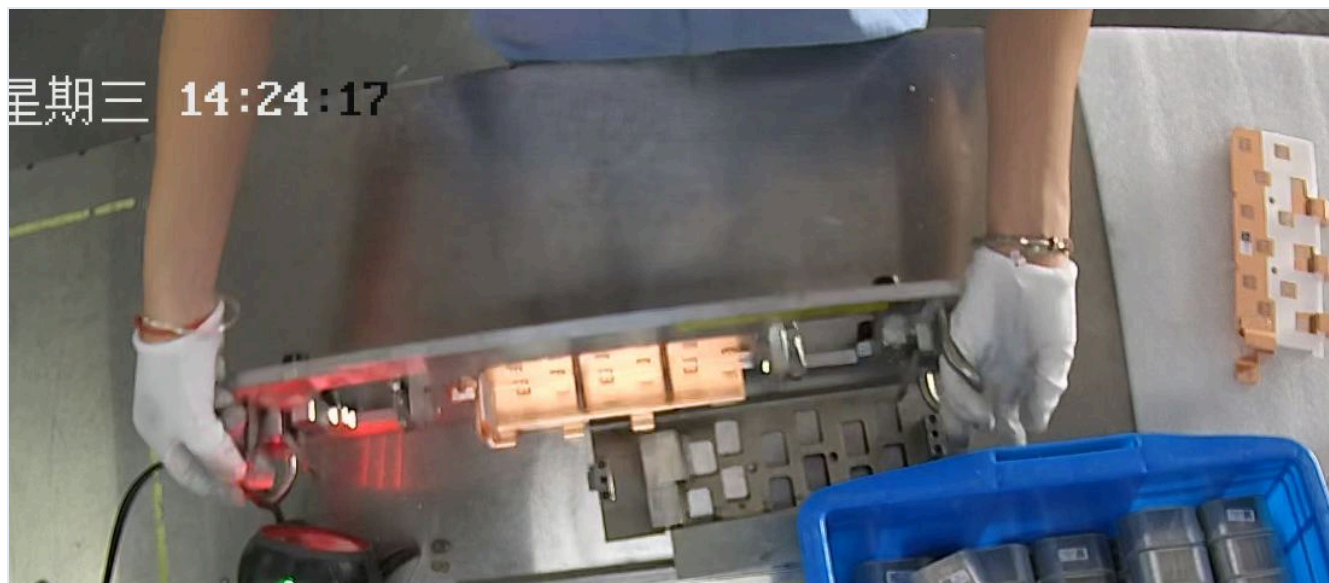
给谁看：负责这台工控机的现场工程师 / 线长。照本文把软件升到 v3.60.1，改两处参数，当场验收。
对应工位：焊接组装工位一——工人把 1 根母排 + 6 颗芯子装进工装，中途拿起工件对着扫码枪扫码，装满后拿去焊接。
解决的两个现场问题：① 一次装配被软件拆成两次、重复报警；② 每次结算合格都弹「未绑定工件码」。
预计耗时：15 分钟（升级 10 分钟 + 改参数 3 分钟 + 验收 2 分钟）。
适用版本：本机需升级到 v3.60.1 及以后。老版本改参数也压不住，必须先升级。

0. 先对症状——是不是你遇到的问题



现场表现（两条都对上才是本文要治的问题）：

1. **重复检测 / 一次装配报两次：**工人把下层母排放进工装后，拿起整个工件对着扫码枪扫母排码，再放回。就这么一抬一放，软件把「下层母排」这一步算了两遍，还弹「重复步骤」不合格。已经把消失等待时间调到 2 秒、甚至 5 秒都没用。



相机是俯视，工件一竖起来对扫码枪，母排就离开画面 3~4 秒。软件以为「这一步做完了」，放回来又当成新的一件——一次操作被切成两半。

1. 结算合格弹「未绑定工件码」：明明扫码枪一直在扫（多码采集：母排 + 6 个芯子 + 工装码），可每次判定合格还是弹「未绑定工件码」的提示。

如果只有其中一条，或现象不一样，先别改，联系我们确认。

1. 升级到 v3.60.1

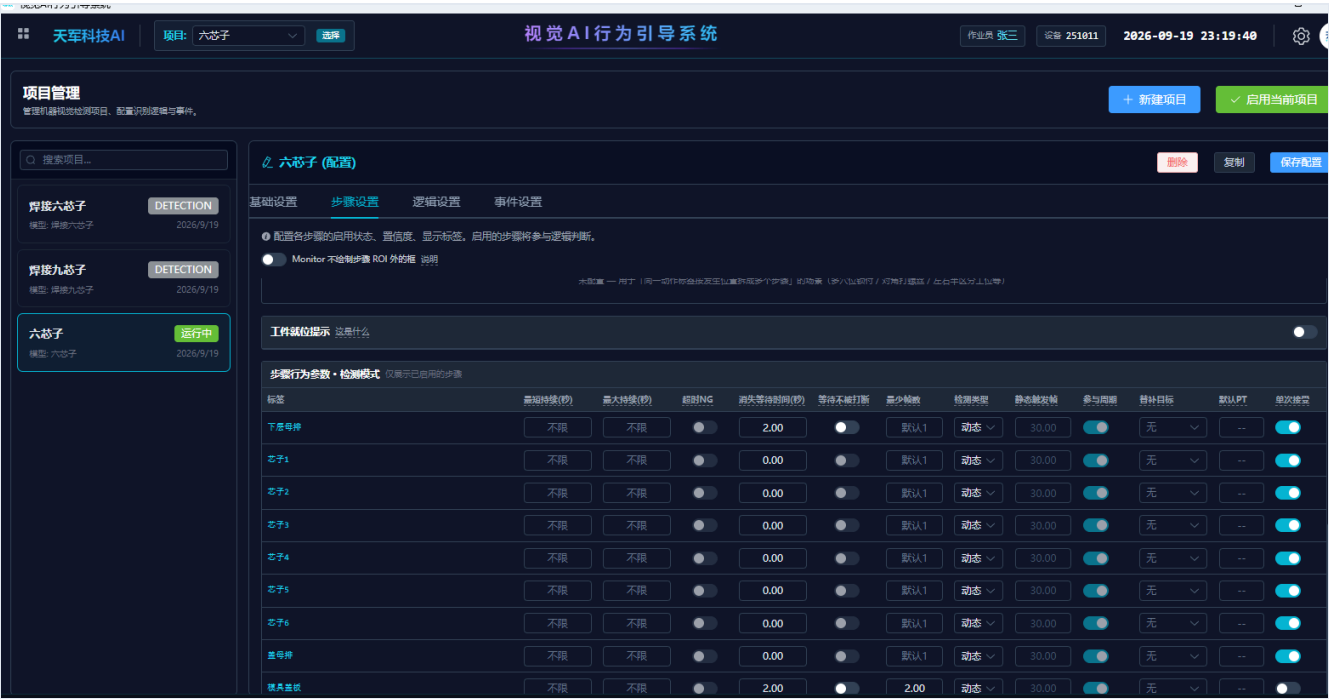
1. 关闭当前正在运行的检测软件（主界面右上角关闭 → 等待 8 步关机走完，别强杀）。
2. 运行我们发的 **v3.60.1 安装包**，一路默认，安装目录保持和原来一致（升级会自动保留项目配置、历史数据、License，不会清空）。
3. 装完启动，确认右上角标题栏 / 关于页版本号是 **v3.60.1**。
4. 打开原来的「六芯子」项目，画面能正常出流、检测框正常，再往下走。

升级是**无损**的：项目、扫码配置、数据、授权全部保留。只是把软件本体换新。

2. 改两处参数（核心）

2.1 下层母排：消失等待 5 秒 + 打开「等待不被打断」

进入 项目配置 → 「六芯子」→ 步骤设置，找到 下层母排 那一行：



参数	原来（错）	改成
消失等待(秒)	2.00	5.00
等待不被打断	关（灰）	开（蓝）

两个都要改，缺一个都压不住：

- 只把秒数调大、不开「等待不被打断」→ 画面里只要有别的东西（竖起来的工件侧面、旁边料盒里的芯子和母排），5 秒会被瞬间清零，等于没改（这就是之前调到 5 秒仍失败的原因）。
- 只开「等待不被打断」、秒数还是 2 秒 → 扫码离场要 3~4 秒，2 秒接不住，还是会断。

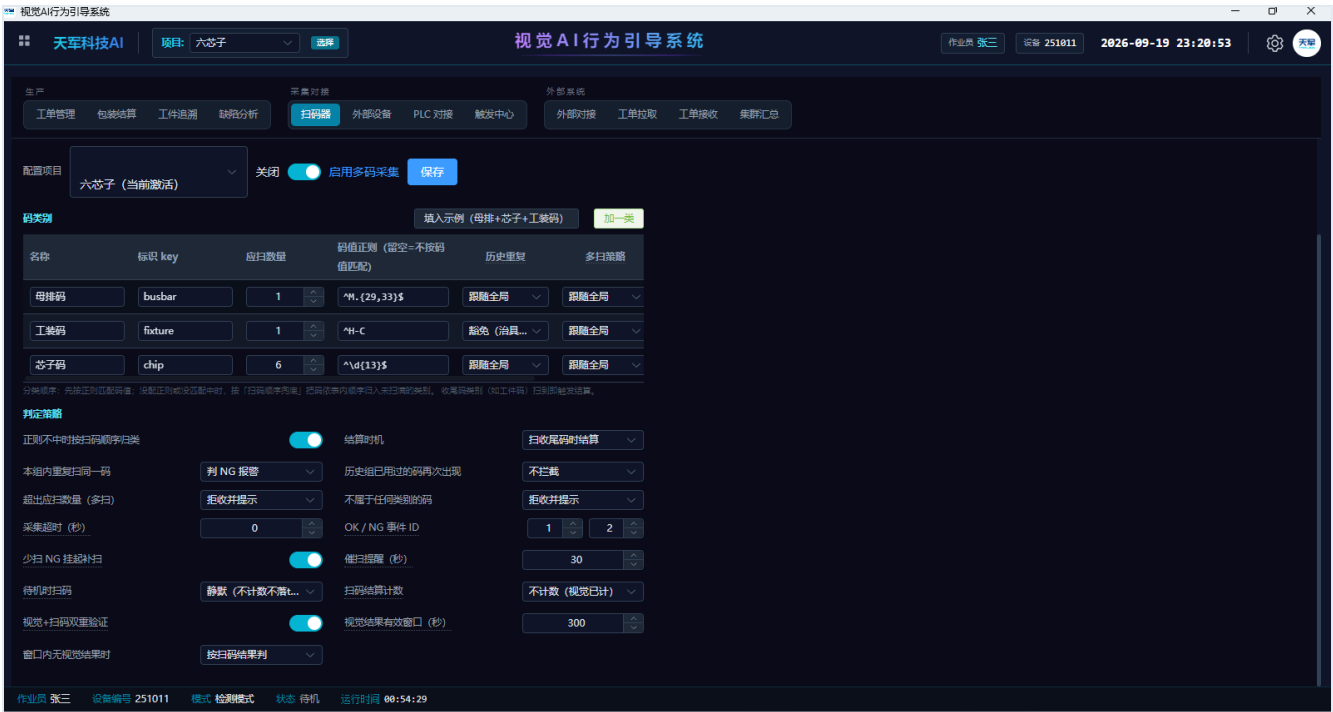
其他步骤不用动：芯子1~6 是「先扫码再放进去」，芯子本身不会离开画面，消失等待保持 0 即可。

为什么是 5 秒：现场实测工人拿起扫码再放回大约 2~4 秒，5 秒能把这段"抬起-放回"当成一次连续的放置；而两件工件之间的真实间隔在 7 秒以上，5 秒不会把真正的两件粘成一件。不要往上加到 8 秒、10 秒，会把真的工件边界吞掉。

改完点右上角 保存配置。

2.2 确认多码采集已启用（一般已配好，只需核对）

进入 MES → 扫码器 → 多码采集，确认开关是开的、三类码在列：



码类别	数量	说明
母排码	1	一件一根
芯子码	6	一件六颗
工装码	1	收尾结算用，循环工装勾「历史重复：跟随全局」不拦

只要这里是启用状态，v3.60.1 就会自动不再弹「未绑定工件码」——不需要任何额外设置。（原因：多码采集已经用扫码枪按母排/芯子/工装分类采集了，不再需要单独的"绑工件码"，旧版本没识别到这层才误弹。）

3. 当场验收

改完保存后，让工人正常做 3~5 件，盯这三点：

检查项	期望
扫母排码那一下	拿起工件扫母排、放回——不再报"重复步骤 / 不合格"，这一件继续正常往下走
一次装配 = 一个周期	数据页里一件工件对应一条周期记录，不再被拆成两条
结算合格时	不再弹"未绑定工件码"

三条都对 = 整改成功。若还有异常，把数据页当天的周期记录截图 + 监控页录像发我们。

4. 这次到底改了什么（给想弄明白的人）

- 软件用"某一步的目标从画面里消失再出现"来判断"这一步做完了 / 下一件开始了"。母排扫码时被拿离画面，就被误判成"做完+新一件"。

- 「消失等待」是给这步一个宽限：消失后等几秒，没回来才算真的做完。但老规则里，**等待期间只要画面出现别的检测目标，就立刻当作已消失**——你们画面里旁边料盒的芯子、母排一直在，宽限被瞬间取消，所以调多大都没用。
- v3.60.1 把「等待不被打断」这个开关补进了检测模式（原来只有顺序模式生效）：打开后，这步的宽限时间**雷打不动**走满，不受别的目标干扰。配合 5 秒，就能把"抬起扫码-放回"稳稳当成一次连续操作。
- 「未绑定工件码」是另一处：多码采集接管扫码后，旧版本的合格提示不知道这层，误以为"没绑码"。v3.60.1 让它识别到多码采集已在工作，就不再弹。

两处改动默认都不影响其他项目 / 其他工位，只有按 2.1 打开开关、按 2.2 启用多码采集的工位才生效。

版本：v3.60.1（2026-09-20） **验证：**本工位真实录像 + 真实模型双阶段对照测试通过——旧参数复现"一件拆两次 + 重复报警 + 误弹未绑码"，新参数 + 新版本后全部消除。